

Pontificia Universidad Javeriana
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Procesamiento de Imágenes Médicas

Taller 4: Registro de Imágenes Médicas

RegLib Case #20 — Intra-subject whole-body PET-CT

Abel Albuez Sanchez
Victoria Acero
Santiago Gil

Maestría en Ingeniería de Sistemas, 2026

Mayo 2026

1. Introducción

El registro de imágenes médicas consiste en hallar la transformación geométrica que alinea espacialmente dos o más volúmenes adquiridos en momentos, modalidades o condiciones distintas, de modo que estructuras anatómicas homólogas ocupen las mismas coordenadas. Es una herramienta fundamental para el seguimiento longitudinal de pacientes, la fusión multimodal y la cuantificación de cambios a lo largo del tiempo.

El objetivo de este taller es registrar dos sesiones de adquisición PET/CT de cuerpo completo pertenecientes al mismo paciente, empleando la biblioteca *Insight Toolkit* (ITK). Se trabaja con el caso **RegLib Case #20** (*intra-subject whole-body PET-CT*), un conjunto de datos de referencia diseñado para evaluar metodologías de registro intra-sujeto. Concretamente, se construye un *pipeline* multi-etapa que lleva la tomografía computarizada de la segunda sesión al espacio de la primera y, posteriormente, se transfiere esa misma transformación al volumen PET correspondiente, aprovechando el co-registro nativo entre cada PET y su CT.

2. Descripción del problema

El conjunto de datos contiene dos sesiones del mismo paciente. La primera sesión está compuesta por el par CT_1 y PET_1; la segunda, por el par CT_2 y PET_2. Dentro de cada sesión, el volumen PET ya se encuentra alineado con su respectivo CT, pues ambos se adquieren de forma prácticamente simultánea en el mismo equipo híbrido PET/CT y comparten el sistema de coordenadas.

Entre sesiones, sin embargo, existen diferencias de posicionamiento del paciente (traslaciones, rotaciones e incluso pequeñas deformaciones posturales y respiratorias) que impiden comparar directamente ambas adquisiciones. El problema se aborda en dos pasos:

1. **Registro CT:** alinear $CT_2 \rightarrow CT_1$, estimando la transformación geométrica que compensa las diferencias entre sesiones.
2. **Transferencia al PET:** aplicar esa misma transformación a PET_2 para llevarlo al espacio de PET_1, sin necesidad de un registro independiente.

La estrategia es válida porque, al estar PET_2 co-registrado con CT_2 y PET_1 con CT_1, la transformación que alinea CT_2 con CT_1 alinea igualmente PET_2 con PET_1. Esto evita reoptimizar sobre las imágenes PET, que poseen menor resolución espacial y contraste anatómico, y garantiza la consistencia geométrica entre ambas modalidades.

3. Pipeline de registro

El registro de CT_2 hacia CT_1 se realiza mediante un esquema multi-etapa de complejidad creciente. Cada etapa toma como punto de partida el resultado de la anterior, de modo que se corrigen primero las diferencias globales y luego las locales.

3.1. Etapa 1 — Registro Rígido

- **Transformación:** `VersorRigid3DTransform` (rotación + traslación, 6 grados de libertad).
- **Inicialización:** `CenteredTransformInitializer` por momentos, que alinea los centros de masa de ambas imágenes.
- **Métrica:** Información Mutua de Mattes (*Mattes Mutual Information*), 32 *bins* de histograma.
- **Optimizador:** `RegularStepGradientDescent`, tasa de aprendizaje = 1,0, paso mínimo = 0,001, 200 iteraciones.
- **Interpolador:** lineal.

Justificación: la etapa rígida corrige los desplazamientos y rotaciones globales gruesos entre sesiones. Al limitar el modelo a seis grados de libertad se obtiene una alineación robusta y estable que sirve de base fiable para las etapas posteriores.

3.2. Etapa 2 — Registro Affine

- **Transformación:** `AffineTransform` (rotación + traslación + escala + cizallamiento, 12 grados de libertad).
- **Inicialización:** parámetros heredados de la etapa rígida (centro, matriz y traslación).
- **Métrica:** Mattes MI, 32 *bins*.
- **Optimizador:** `RegularStepGradientDescent`, tasa de aprendizaje = 0,1, paso mínimo = 0,0001, 100 iteraciones.
- **Multi-resolución:** 3 niveles, `ShrinkFactors`= [4, 2, 1], `Sigmas`= [2, 1, 0] mm.
- **Muestreo estocástico:** 10 % de los vóxeles (estrategia `RANDOM`).

Justificación: la etapa affine refina el alineamiento global añadiendo escala y cizallamiento, capaces de capturar diferencias de tamaño aparente y deformaciones lineales que el modelo rígido no puede representar.

3.3. Etapa 3 — Registro BSpline

- **Transformación:** BSplineTransform de orden 3, malla $5 \times 5 \times 5$ (125 nodos de control).
- **Inicialización:** BSplineTransformInitializer sobre la imagen *fixed*.
- **MovingInitialTransform:** la AffineTransform estimada en la etapa 2.
- **Métrica:** Mattes MI, 32 *bins*.
- **Optimizador:** GradientDescentOptimizerv4, tasa de aprendizaje = 1,0, 20 iteraciones por nivel.
- **Multi-resolución:** 3 niveles, ShrinkFactors= [4, 2, 1], Sigmas= [2, 1, 0] mm.
- **Muestreo estocástico:** 10 % de los vóxeles (estrategia RANDOM).

Justificación: la etapa BSpline introduce un modelo de deformación local no rígido capaz de capturar cambios de postura, movimiento de órganos y efectos respiratorios que no pueden modelarse con transformaciones globales. La malla de nodos de control permite deformaciones suaves y localizadas.

3.4. Transferencia al par PET

Una vez estimadas las transformaciones, se construye una transformación compuesta (CompositeTransform) que aplica primero la affine y luego la BSpline (Affine o BSpline). Esta misma transformación se aplica directamente a PET_2 *sin volver a optimizar*, empleando PET_1 como rejilla de referencia para definir el espacio de salida (tamaño, espaciado y origen) y un valor de relleno DefaultPixelValue= 0,0, correspondiente al SUV mínimo apropiado para imágenes PET. De este modo, PET_2 queda alineado con PET_1 reutilizando toda la información geométrica obtenida del registro CT.

4. Optimización del tiempo de cómputo

El *pipeline* inicial evaluaba la métrica sobre la totalidad de los vóxeles a resolución completa y en un único nivel, lo que resultaba en tiempos de cómputo elevados, especialmente en

la etapa deformable. Para reducir el costo manteniendo la calidad del registro se introdujeron tres optimizaciones: un esquema multi-resolución de grueso a fino, el muestreo estocástico de la métrica y la reducción de la densidad de la malla BSpline. La Tabla 1 resume los cambios.

Cuadro 1: Comparación de parámetros: configuración original frente a la optimizada.

Etapa	Configuración original	Configuración optimizada
Affine	1 nivel, resolución completa, 200 iteraciones, 50 <i>bins</i> , muestreo total (100 %)	3 niveles (ShrinkFactors = [4, 2, 1], Sigmas = [2, 1, 0] mm), 100 iteraciones, 32 <i>bins</i> , muestreo RANDOM 10 %
BSpline	Malla $8 \times 8 \times 8$ (512 nodos), 1 nivel, 100 iteraciones, muestreo total	Malla $5 \times 5 \times 5$ (125 nodos), 3 niveles, 20 iteraciones/nivel, muestreo RANDOM 10 %
Total	Tiempo de cómputo elevado (<i>por medir</i>)	Reducción significativa del tiempo (<i>por medir</i>)

Justificación de cada cambio:

- **Multi-resolución (grueso a fino):** al registrar primero versiones submuestreadas y suavizadas de las imágenes se reduce drásticamente el número de vóxeles evaluados en los niveles iniciales, se acelera la convergencia y se evita caer en mínimos locales antes de refinar a resolución completa.
- **Muestreo estocástico (10 %):** la métrica se estima sobre un subconjunto aleatorio de vóxeles en cada iteración en lugar de sobre la imagen completa, lo que disminuye notablemente el costo por iteración sin degradar de forma apreciable la calidad del alineamiento.
- **Reducción de la malla BSpline ($5 \times 5 \times 5$):** disminuir el número de nodos de control reduce la cantidad de parámetros a optimizar, acelerando la etapa deformable y atenuando el riesgo de sobreajuste local.

5. Resultados

A continuación se presentan los resultados del registro. Para cada imagen se muestran tres vistas ortogonales (axial, coronal y sagital) tomadas en el corte central de cada eje, lo

que permite valorar cualitativamente la calidad del alineamiento en las tres direcciones del espacio.

5.1. CT_1 — Imagen de referencia (Fixed)



Figura 1: CT_1: imagen de referencia. Vistas axial, coronal y sagital.

5.2. CT_2 registrado

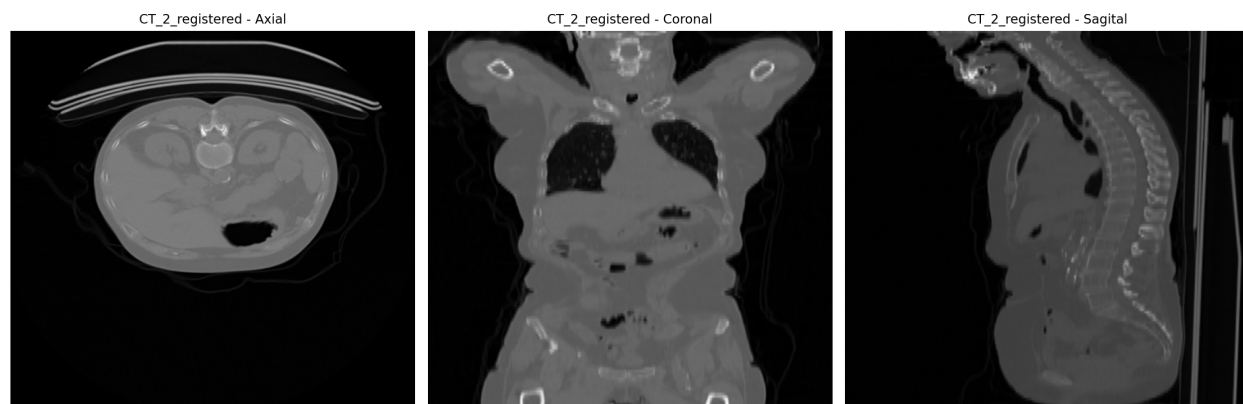


Figura 2: CT_2 luego del registro (Rígido + Affine + BSpline).

5.3. Diferencia CT



Figura 3: Imagen diferencia — $CT_1 - CT_2_{\text{registered}}$ —. Valores bajos indican buen registro.

5.4. PET_2 registrado



Figura 4: PET_2 llevado al espacio de PET_1 mediante transferencia de transformación CT.

5.5. Diferencia PET



Figura 5: Imagen diferencia —PET_1 - PET_2_registered—.

6. Análisis y conclusiones

[Pendiente: análisis del registro CT — ¿mejoró el alineamiento en cada etapa del pipeline (rígido, affine, BSpline)?]

[Pendiente: análisis del registro PET — ¿fue suficiente transferir la transformación del CT para alinear el par PET?]

[Pendiente: limitaciones del enfoque y posibles mejoras.]

7. Referencias

- RegLib Case #20: https://www.na-mic.org/wiki/Projects:RegistrationLibrary:RegLib_C20
- ITK Software Guide: <http://www.itk.org/ItkSoftwareGuide.pdf>